

二连杆机械臂自适应控制系统设计与实现

基于模型的自适应控制理论与 MATLAB 仿真实践

本文档系统介绍了二连杆机械臂的基于模型的自适应控制 (Model-Based Adaptive Control, MBAC) 设计与实现。从参数化动力学建模出发, 推导自适应控制律和参数更新律, 通过李雅普诺夫稳定性理论证明闭环系统的渐近稳定性, 并在 MATLAB 平台上构建完整的仿真系统。文档详细分析了自适应控制相比 PID 控制的优势, 为机械臂高性能控制研究提供理论和实践参考。

1 参数化动力学建模

1.1 标准动力学方程

二连杆机械臂的动力学方程可表示为:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}_d\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\tau} \quad (1)$$

其中:

- $\mathbf{q} = [q_1, q_2]^T \in \mathbb{R}^2$: 关节角度向量
- $\mathbf{M}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: 惯量矩阵 (正定、对称)
- $\mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: 科里奥利和离心力矩阵
- $\mathbf{F}_d = \text{diag}(F_{d1}, F_{d2})$: 粘性摩擦系数矩阵
- $\boldsymbol{\tau} = [\tau_1, \tau_2]^T \in \mathbb{R}^2$: 控制力矩

1.2 参数化线性化 (LIP 特性)

自适应控制的核心思想是利用机械臂动力学的参数线性化特性。对于二连杆系统, 动力学矩阵可以表示为:

惯量矩阵参数化:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} p_1 + 2p_3 \cos q_2 & p_2 + p_3 \cos q_2 \\ p_2 + p_3 \cos q_2 & p_2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

科氏力矩阵参数化:

$$\mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} -p_3 \sin q_2 \cdot \dot{q}_2 & -p_3 \sin q_2 \cdot (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ p_3 \sin q_2 \cdot \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

参数向量定义:

定义包含所有未知物理参数的向量:

$$\boldsymbol{\Theta} = [p_1, p_2, p_3, F_{d1}, F_{d2}]^T \in \mathbb{R}^5 \quad (4)$$

其中 p_1, p_2, p_3 是惯性参数组合, F_{d1}, F_{d2} 是摩擦系数。

线性化性质: 动力学方程可以改写为:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}_d\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{Y}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\boldsymbol{\Theta} \quad (5)$$

其中 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{2 \times 5}$ 是回归矩阵 (Regressor Matrix), 仅依赖于可测量的运动学量。

1.3 关键动力学特性

自适应控制设计依赖于以下基本性质:

1. **正定性:** $\mathbf{M}(\mathbf{q}) > 0$, 存在常数 λ_m, λ_M 使得 $\lambda_m I \leq \mathbf{M}(\mathbf{q}) \leq \lambda_M I$
2. **斜对称性:** 矩阵 $\dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q}) - 2\mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ 是斜对称的, 即 $\mathbf{r}^T [\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{V}] \mathbf{r} = 0$
3. **有界性:** $\mathbf{M}, \mathbf{V}, \mathbf{Y}$ 及其导数均有界

斜对称性质是李雅普诺夫稳定性分析的关键, 它保证了系统能量的守恒性质。

2 自适应控制理论

2.1 控制目标

给定期望轨迹 $\mathbf{q}_d(t), \dot{\mathbf{q}}_d(t), \ddot{\mathbf{q}}_d(t)$, 设计控制律 $\boldsymbol{\tau}(t)$ 使得:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{e}(t)\| = 0, \quad \mathbf{e}(t) = \mathbf{q}(t) - \mathbf{q}_d(t) \quad (6)$$

同时, 在线估计未知参数 $\boldsymbol{\Theta}$, 使 $\hat{\boldsymbol{\Theta}}(t) \rightarrow \boldsymbol{\Theta}$ 。

2.2 滤波跟踪误差设计

定义滤波跟踪误差 (Filtered Tracking Error):

$$\mathbf{r}(t) = \dot{\mathbf{e}}(t) + \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{e}(t) \quad (7)$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2) > 0$ 是滤波增益矩阵。

物理意义: $\mathbf{r}$ 是位置误差和速度误差的加权组合, 类似于滑模控制中的滑模面。当 $\mathbf{r} \rightarrow 0$ 时, 误差 $\mathbf{e}$ 和 $\dot{\mathbf{e}}$ 将以指数速率收敛到零。

定义参考速度和参考加速度:

$$\dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{q}}_d + \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{e}, \quad \ddot{\mathbf{q}}_r = \ddot{\mathbf{q}}_d + \boldsymbol{\Lambda} \dot{\mathbf{e}} \quad (8)$$

注意: $\mathbf{r} = \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_r$

2.3 回归矩阵构造

利用参数线性化特性, 可以构造回归矩阵 $\mathbf{Y}_r(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r)$ 使得:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{F}_d\dot{\mathbf{q}}_r = \mathbf{Y}_r(\cdot)\boldsymbol{\Theta} \quad (9)$$

对于二连杆系统, 回归矩阵 $\mathbf{Y}_r \in \mathbb{R}^{2 \times 5}$ 的具体形式为:

$$\mathbf{Y}_r = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} & y_{14} & 0 \\ 0 & y_{22} & y_{23} & 0 & y_{25} \end{bmatrix} \quad (10)$$

其中各元素为:

$$y_{11} = \alpha_1 \dot{e}_1 - \ddot{q}_{d1} \quad (11)$$

$$y_{12} = \alpha_2 \dot{e}_2 - \ddot{q}_{d2} \quad (12)$$

$$y_{13} = 2 \cos q_2 (\alpha_1 \dot{e}_1 - \ddot{q}_{d1}) + \cos q_2 (\alpha_2 \dot{e}_2 - \ddot{q}_{d2}) \\ - \sin q_2 \dot{q}_2 r_1 + 2 \sin q_2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 - \sin q_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) r_2 + \sin q_2 \dot{q}_2^2 \quad (13)$$

$$y_{14} = -\dot{q}_1 \quad (14)$$

$$y_{22} = (\alpha_1 \dot{e}_1 - \ddot{q}_{d1}) + (\alpha_2 \dot{e}_2 - \ddot{q}_{d2}) \quad (15)$$

$$y_{23} = \cos q_2 (\alpha_1 \dot{e}_1 - \ddot{q}_{d1}) + \sin q_2 \dot{q}_1 r_1 - \sin q_2 \dot{q}_1^2 \quad (16)$$

$$y_{25} = -\dot{q}_2 \quad (17)$$

2.4 自适应控制律设计

控制律:

$$\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{Y}_r(\cdot) \hat{\boldsymbol{\Theta}} - \mathbf{K} \mathbf{r} \quad (18)$$

其中:

- $\hat{\boldsymbol{\Theta}}(t)$: 参数估计值 (在线更新)
- $\mathbf{K} = \text{diag}(k_1, k_2) > 0$: 反馈增益矩阵
- $-\mathbf{Y}_r \hat{\boldsymbol{\Theta}}$: 自适应补偿项 (补偿系统非线性和惯性)
- $-\mathbf{K} \mathbf{r}$: 反馈控制项 (提供阻尼)

参数更新律:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\Theta}}} = \boldsymbol{\Gamma} \mathbf{Y}_r^T \mathbf{r} \quad (19)$$

其中 $\boldsymbol{\Gamma} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ 是自适应增益矩阵 (正定)。

2.5 闭环稳定性分析

将控制律代入系统动力学, 可得闭环误差方程:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{V}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \mathbf{r} + \mathbf{K} \mathbf{r} = \mathbf{Y}_r(\cdot) \tilde{\boldsymbol{\Theta}} \quad (20)$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{\Theta}} = \boldsymbol{\Theta} - \hat{\boldsymbol{\Theta}}$ 是参数估计误差。

李雅普诺夫函数候选:

$$V = \frac{1}{2} \mathbf{r}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \mathbf{r} + \frac{1}{2} \tilde{\boldsymbol{\Theta}}^T \boldsymbol{\Gamma}^{-1} \tilde{\boldsymbol{\Theta}} \quad (21)$$

V 是正定函数, 包含了运动能量和参数估计误差能量。

稳定性证明:

对 V 求导:

$$\dot{V} = \mathbf{r}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{r}} + \frac{1}{2} \mathbf{r}^T \dot{\mathbf{M}} \mathbf{r} + \tilde{\boldsymbol{\Theta}}^T \boldsymbol{\Gamma}^{-1} \dot{\tilde{\boldsymbol{\Theta}}} \quad (22)$$

$$= \mathbf{r}^T [\mathbf{M} \dot{\mathbf{r}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{M}} \mathbf{r}] - \tilde{\boldsymbol{\Theta}}^T \boldsymbol{\Gamma}^{-1} \dot{\tilde{\boldsymbol{\Theta}}} \quad (23)$$

代入闭环方程和参数更新律:

$$\dot{V} = \mathbf{r}^T [-\mathbf{V} \mathbf{r} - \mathbf{K} \mathbf{r} + \mathbf{Y}_r \tilde{\boldsymbol{\Theta}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{M}} \mathbf{r}] - \tilde{\boldsymbol{\Theta}}^T \mathbf{Y}_r^T \mathbf{r} \quad (24)$$

$$= \mathbf{r}^T [\frac{1}{2} \dot{\mathbf{M}} - \mathbf{V}] \mathbf{r} - \mathbf{r}^T \mathbf{K} \mathbf{r} + \mathbf{r}^T \mathbf{Y}_r \tilde{\boldsymbol{\Theta}} - \tilde{\boldsymbol{\Theta}}^T \mathbf{Y}_r^T \mathbf{r} \quad (25)$$

利用斜对称性 $\mathbf{r}^T [\frac{1}{2} \dot{\mathbf{M}} - \mathbf{V}] \mathbf{r} = 0$ 和 $\mathbf{r}^T \mathbf{Y}_r \tilde{\boldsymbol{\Theta}} = \tilde{\boldsymbol{\Theta}}^T \mathbf{Y}_r^T \mathbf{r}$:

$$\dot{V} = -\mathbf{r}^T \mathbf{K} \mathbf{r} \leq 0 \quad (26)$$

结论: $\dot{V} \leq 0$ 保证了系统的李雅普诺夫稳定性。通过 Barbalat 引理, 可以证明 $\mathbf{r} \rightarrow 0$, 进而 $\mathbf{e} \rightarrow 0$ 。

全局渐近稳定性: 闭环系统在理论上保证了跟踪误差全局渐近收敛到零。

3 MATLAB 仿真系统实现

3.1 系统架构

仿真系统采用模块化设计:

模块名称	功能描述
主控制器	AdaptiveControlSimulation()
系统动力学	system_dynamics()
自适应控制律	adaptive_control_law()
前向动力学	forward_dynamics()
轨迹生成	desired_trajectory()
后处理	post_process()
结果可视化	plot_main_results()
力矩分量分析	plot_torque_components()
动画演示	animate_robot()

3.2 增广状态空间

为了同时求解系统状态和参数估计, 定义增广状态向量:

$$X = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \\ \hat{\boldsymbol{\Theta}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9 \quad (27)$$

状态导数:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{q} \\ \ddot{q} \\ \dot{\Theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{q} \\ M^{-1}(\tau - V\dot{q} - F_d\dot{q}) \\ \Gamma Y_r^T r \end{bmatrix} \quad (28)$$

3.3 核心代码实现

3.3.1 主函数结构

Listing 1: 主函数流程

```
1      function AdaptiveControlSimulation()
2      % 1. 参数设置
3      Theta_true = [3.473; 0.196; 0.242; 5.3; 1.1];
4      params.K = [3 0; 0 0.5];
5      params.Alpha = [2 0; 0 0.8];
6      params.Gamma = [5 0 0 0 1; 0 5 0 0 0; ...];
7
8      % 2. 初始化
9      [qd0, dqd0, ~] = desired_trajectory(0);
10     q0 = qd0;
11     dq0 = dqd0;
12     Theta_hat0 = zeros(5, 1);
13     X0 = [q0; dq0; Theta_hat0];
14
15     % 3. ODE 求解
16     [t, X] = ode15s(@(t,X) system_dynamics(t,X,params),
17     [0 15], X0, options);
18
19     % 4. 结果可视化
20     plot_main_results(...);
21     plot_torque_components(...);
22     animate_robot(...);
23     end
```

3.3.2 自适应控制律实现

Listing 2: 控制律计算

```
1      function [tau, dTheta_hat, Y_r, ...] =
2      adaptive_control_law(q, dq, Theta_hat,
3      ddqd, de, e, params)
4      % 提取增益
5      K = params.K;
6      Alpha = params.Alpha;
7      Gamma = params.Gamma;
```

```

8
9      % 滤波误差
10     r = de + Alpha * e;
11
12     % 构造回归矩阵 Y_r (2x5)
13     Y_r = zeros(2, 5);
14     Y_r(1,1) = Alpha(1,1)*de(1) - ddqd(1);
15     Y_r(1,2) = Alpha(2,2)*de(2) - ddqd(2);
16     % ... (其他元素)
17
18     % 控制律
19     tau_adaptive = -Y_r * Theta_hat;
20     tau_feedback = -K * r;
21     tau = tau_adaptive + tau_feedback;
22
23     % 参数更新律
24     dTheta_hat = Gamma * Y_r' * r;
25
26     % 参数投影(防止负值)
27     for i = 1:5
28         if (Theta_hat(i) <= Theta_min(i)) && ...
29             (dTheta_hat(i) < 0)
30             dTheta_hat(i) = 0;
31         end
32     end
33     end

```

3.3.3 刚性求解器选择

本仿真使用 `ode15s` 求解器:

- **原因:** 自适应系统具有刚性 (Stiffness) 特性
- **表现:** 系统包含快变的机械动态 (毫秒级) 和慢变的参数适应 (秒级)
- **优势:** `ode15s` 基于数值微分公式 (NDF), 能有效处理多时间尺度问题

4 仿真参数配置

4.1 真实系统参数

参数	数值	物理意义
p_1	3.473	惯性参数 1
p_2	0.196	惯性参数 2
p_3	0.242	耦合惯性参数
F_{d1}	5.3	关节 1 粘性摩擦系数
F_{d2}	1.1	关节 2 粘性摩擦系数

4.2 控制器增益配置

参数	关节 1	关节 2
反馈增益 k_i	3.0	0.5
滤波增益 α_i	2.0	0.8

自适应增益矩阵 Γ (5×5):

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 20 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \quad (29)$$

注意: Γ 非对角设计可以加速参数估计收敛, 但必须保持正定性。

4.3 期望轨迹

仿真采用时变正弦轨迹:

$$\mathbf{q}_d(t) = \begin{bmatrix} 0.5 \sin(t) \\ 2 \cos(t/4) \end{bmatrix} \quad (30)$$

该轨迹具有以下特点:

- 关节 1: 正弦运动, 幅值 0.5 rad, 周期 2π s
- 关节 2: 余弦运动, 幅值 2.0 rad, 周期 8π s
- 两关节运动频率不同, 形成复杂的末端轨迹

4.4 初始条件

- 初始状态: $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_d(0), \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_d(0)$ (从期望状态出发)
- 初始参数估计: $\hat{\Theta}(0) = \mathbf{0}$ (完全未知参数)
- 仿真时长: $T = 15$ 秒

5 仿真结果分析

5.1 轨迹跟踪性能

从 Figure 1 左上图"Joint Position Tracking" 可以观察到:

跟踪精度:

- 实际轨迹 (实线) 与期望轨迹 (虚线) 几乎完全重合
- 在整个 15 秒仿真过程中保持高精度跟踪
- 无可见的相位滞后或幅值衰减

性能特点:

1. **快速收敛:** 从初始状态快速进入稳定跟踪
2. **持续准确:** 即使在轨迹方向快速变化时也保持精度
3. **优于 PID:** 相比 PID 控制, 无明显的稳态误差和滞后

5.2 跟踪误差分析

从 Figure 1 右上图"Tracking Error" 可以进行定量分析:

误差收敛过程:

1. **初始阶段 (0-2s):** 出现较大误差峰值
 - 关节 1 误差峰值: 约 0.25 rad (14.3°)
 - 关节 2 误差峰值: 约 0.70 rad (40.1°)
 - 原因: 参数估计初值为零, 自适应补偿尚未建立
2. **快速收敛期 (2-5s):** 误差迅速减小
 - 误差快速衰减到 0.1 rad 以内
 - 参数估计逐渐接近真实值
 - 自适应补偿项开始有效发挥作用
3. **高精度跟踪期 (5-15s):** 进入稳态
 - 误差稳定在 ± 0.05 rad 范围内
 - 误差波动周期与轨迹频率一致
 - 展现出优异的稳态性能

关键观察: 关节 2 的初始误差更大, 这是因为其轨迹幅值 (2.0 rad) 是关节 1 (0.5 rad) 的 4 倍。

5.3 控制力矩特性

从 Figure 1 左下图"Control Torque Input" 可以分析控制能耗:

力矩幅值特性:

- **关节 1:** 力矩范围 $[-4, 4]$ Nm, 呈现周期性变化
- **关节 2:** 力矩范围 $[-1, 1]$ Nm, 相对平稳
- **原因:** 关节 1 需要驱动整个机械臂, 而关节 2 只驱动连杆 2

力矩平滑性:

1. 无高频抖振, 说明控制律设计合理
2. 力矩变化连续, 满足执行器物理约束
3. 初始阶段力矩略大, 用于补偿初始误差

5.4 参数估计收敛

从 Figure 1 右下图”Parameter Estimation Error” 可以评估自适应性能:

收敛过程:

- **初始误差:** 所有参数误差从最大值 (等于真实参数值) 开始
- **快速学习期 (0-5s):** 参数误差急剧下降
 - p_1 误差从 3.5 降至 1.0 以下
 - p_2, p_3 误差快速接近零
 - F_{d1} 误差从 5.3 降至 0.5 以下
- **精细调整期 (5-10s):** 参数误差继续缓慢收敛
- **稳态阶段 (10-15s):** 参数误差稳定在小范围内波动

最终精度:

参数	真实值	稳态误差
p_1	3.473	< 0.5
p_2	0.196	< 0.2
p_3	0.242	< 0.3
F_{d1}	5.3	< 0.3
F_{d2}	1.1	< 0.2

理论与实践: 参数未必收敛到真实值, 但保证了轨迹跟踪性能。这符合自适应控制理论: 只要参数估计误差有界, 就能保证跟踪误差收敛。

5.5 力矩分量解耦分析

Figure 2 展示了控制力矩的两个组成部分:

关节 1 力矩分量 (左图):

- **自适应部分 $-\mathbf{Y}_r \hat{\Theta}$ (蓝色实线):**
 - 幅值范围: $[-3.5, 3.5]$ Nm
 - 波形特征: 与轨迹频率同步的正弦变化
 - 作用: 补偿惯性力、科氏力和摩擦力
- **反馈部分 $-\mathbf{K}\mathbf{r}$ (红色虚线):**
 - 幅值范围: $[-1.0, 1.0]$ Nm
 - 波形特征: 较平缓的变化
 - 作用: 提供阻尼, 抑制误差

关节 2 力矩分量 (右图):

- **自适应部分:** 幅值约 $[-1.3, 0.7]$ Nm
- **反馈部分:** 幅值约 $[-0.5, 0.5]$ Nm
- 两者幅值均小于关节 1, 符合物理直觉

力矩分配: 自适应补偿项承担了主要的控制任务 (约 70-80%), 反馈项主要用于误差调节。这展示了自适应控制的优势: 通过学习系统模型减少对反馈增益的依赖。

5.6 与 PID 控制对比

相比于 PID 控制, 自适应控制展现出明显优势:

性能指标	PID	自适应控制
最大跟踪误差	约 90° (初始)	约 40° (初始)
稳态误差	< 0.05°	< 0.05°
收敛时间	约 3 秒	约 5 秒
参数鲁棒性	差	优秀
计算复杂度	低	中

优势总结:

1. 对参数不确定性具有强鲁棒性
2. 能够在线学习系统特性
3. 适用于高动态、时变系统
4. 理论上保证全局渐近稳定

5.7 计算性能

指标	数值
仿真时长	15 秒
计算耗时	0.08 秒
状态维数	9 维
实时率	187.5×
求解器	ode15s

效率评价: 尽管状态维数较高 (9 维 vs PID 的 6 维), 但计算效率仍然很高, 完全满足实时控制要求。

6 关键技术要点

6.1 参数投影技术

为防止参数估计为负值 (违反物理约束), 实现了参数投影:

```

1      % 标准更新律
2      dTheta_hat = Gamma * Y_r' * r;
3
4      % 参数投影

```

```

5         for i = 1:5
6             if (Theta_hat(i) <= Theta_min(i)) && ...
7                 (dTheta_hat(i) < 0)
8                 dTheta_hat(i) = 0; % 停止减小
9             end
10        end

```

这保证了 $\hat{\Theta}(t) \geq \Theta_{\min} > 0$, 避免数值不稳定。

6.2 回归矩阵计算优化

回归矩阵计算是自适应控制的核心:

- 准确性: 必须严格按照理论推导实现
- 效率: 避免重复计算三角函数
- 可读性: 清晰的注释标注每个元素的物理意义

6.3 刚性系统处理

自适应系统的刚性源于:

- 快速机械动态: 毫秒级响应
- 慢速参数适应: 秒级收敛
- 时间尺度差异: 可达 1000 倍

使用 ode15s 而非 ode45 可以:

1. 减少积分步数 (提高效率)
2. 避免数值振荡 (提高稳定性)
3. 自适应步长调整 (保证精度)

7 总结与展望

7.1 主要成果

本文完成了二连杆机械臂自适应控制系统的完整实现:

1. **理论推导:** 从参数化动力学出发, 推导了自适应控制律和参数更新律
2. **稳定性证明:** 通过李雅普诺夫方法证明了闭环系统的全局渐近稳定性
3. **仿真实现:** 构建了高效、模块化的 MATLAB 仿真平台
4. **性能验证:** 通过 15 秒仿真验证了优异的跟踪性能和参数估计能力

7.2 控制性能评价

优点:

- 跟踪精度高, 稳态误差 < 0.05 rad
- 参数适应能力强, 从零开始能快速学习
- 鲁棒性优异, 对参数不确定性不敏感

- 理论保证强, 全局渐近稳定
- 计算效率高, 实时率 $> 180\times$

局限性:

- 需要精确的动力学结构知识 (LIP 特性)
- 状态维数较高, 增加了计算负担
- 参数收敛速度依赖于激励丰富性
- 对测量噪声敏感, 实际应用需要滤波